

13. 从极坐标到地图坐标，再到 3D 污染物范围

前面第 11 章和第 12 章已经讲过：LiDAR 先测到一条条回波曲线，经过背景扣除、距离平方校正、Klett/Fernald 反演、湿度修正和 PM 标定之后，才能得到消光、PM2.5 / PM10 和热点。

但软件系统不能停在这里。算法只能回答：

哪一个距离格子、哪一个扫描方向上 PM 高。

真正的巡查软件必须继续回答：

这个高值在地图上的哪里？离地多高？属于哪个工地、道路、厂界或投诉点？它是一条走航轨迹上的瞬时高值，还是一团可以持续追踪的 3D 污染物？

所以第 13 章的重点不是再发明一个反演算法，而是把第 12 章的算法产品放回真实空间。

第 12 章输出：azimuth=40 deg, elevation=10 deg, range=120 m, PM2.5=82
第 13 章转换：东向 76 m、北向 90 m、离地约 39 m
第 14 章展示：地图上一个半透明橙红色污染体，点击可看统计和告警

一句话总结：

第 12 章解决“这里脏不脏”，第 13 章解决“这里到底是哪儿”。

13.1 软件真正需要的空间产品是什么

先把最终目标说清楚。面向城市巡逻车、固定站和工地扬尘检测，软件最少需要 4 类空间产品：

产品	数据形态	典型 UI	解决的问题
走航轨迹色带	车辆轨迹点 + PM 值	地图上的彩色路线	哪条路、哪个工地门口出现高值
PPI 平面热力图	方位角 × 距离的 PM 网格	地图上的扇形/圆形热力图	污染热点在设备哪个方向、离多远
RHI 垂直剖面	地距 × 高度的 PM 网格	距离-高度热力图	粉尘是贴地扩散还是抬升逸散

产品	数据形态	典型 UI	解决的问题
3D 体素/污染事件	x、y、z、PM + 连通域	半透明污染团 + 告警列表	污染团范围、体积、峰值、是否超标

这里有一个很重要的工程观念：

UI 不应该直接吃原始回波数组，也不应该每个页面各算各的坐标。算法层应该统一产出 L3 空间产品快照，地图、3D、告警和回放都消费同一份快照。

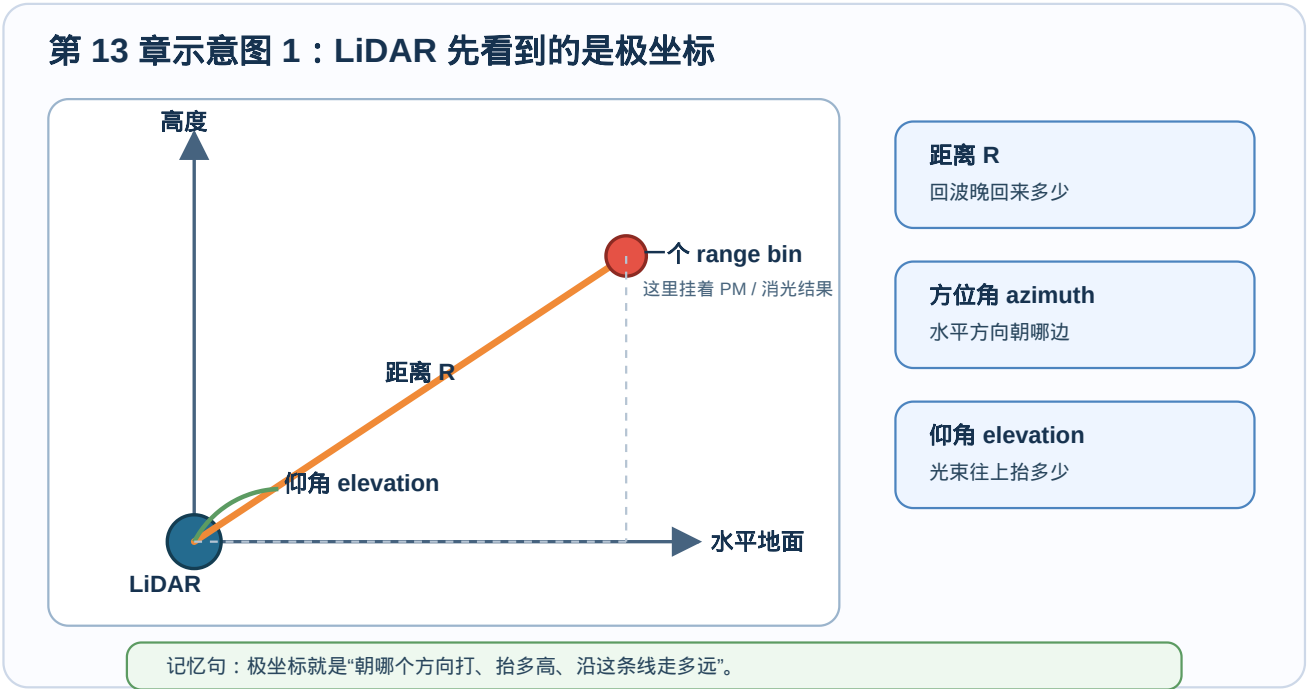
这样才能保证同一个热点在地图、3D 视图、告警列表和历史回放里的位置一致。

13.2 LiDAR 天然输出的是极坐标，不是经纬度

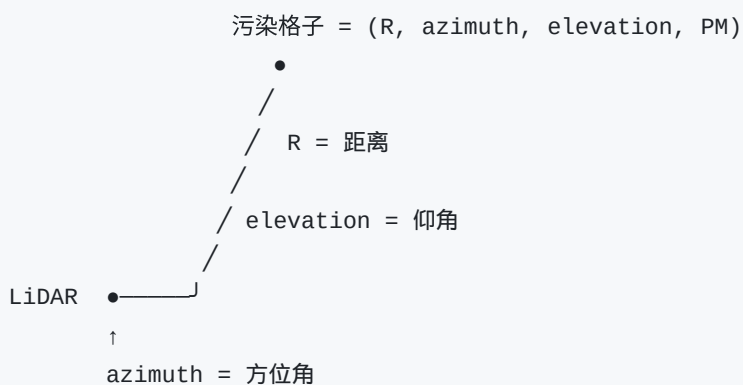
激光雷达最直接知道的是三件事：

- 1. 距离 R：回波从多远的地方回来。
- 2. 方位角 azimuth：这束光朝哪个水平方向打出去。
- 3. 仰角 elevation：这束光往上抬了多少角度。

这三个量合起来，就是一个极坐标点。



可以把它想成：



所以 `pm25[120] = 82` 不是地图点。它只说明：

沿着当前这束激光的方向，在第 120 m 附近有一个 PM2.5 高值。

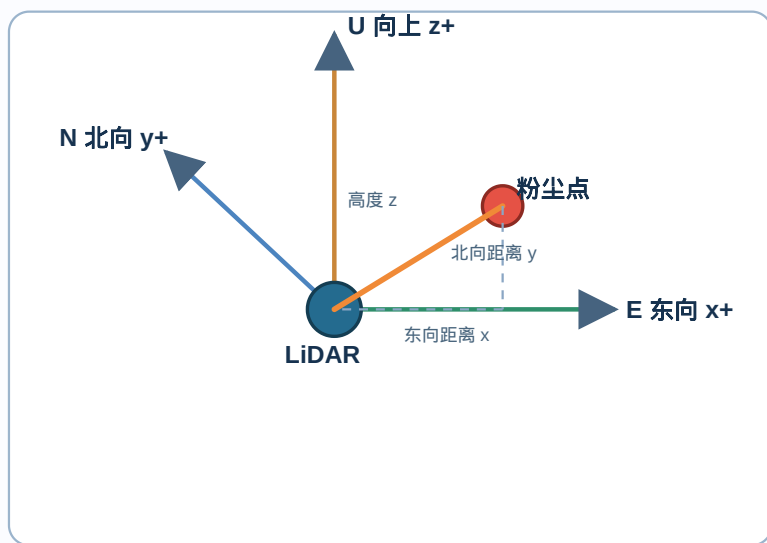
要让它进入地图和 3D，可视化前必须把这个极坐标点转换成真实空间坐标。

13.3 固定式系统：先转成本地 ENU 坐标

固定式 LiDAR 最常用的是 ENU 本地坐标系。它以设备为原点，在小范围内建立一个三维坐标系：

轴	英文	中文含义	软件里常用字段
E	East	东向	<code>x_east_m</code>
N	North	北向	<code>y_north_m</code>
U	Up	向上	<code>z_up_m</code>

第 13 章示意图 2：ENU 就是以雷达为原点的“东、北、上”



怎么读 ENU 坐标？

`center_enu_m = [86, 99, 23]`

意思是：

往东 86 m

往北 99 m

相对雷达高 23 m

它不是经纬度，而是一个站点附近最方便做工程计算的坐标。

记忆句：ENU 不是全球地图坐标，而是“以雷达为原点”的本地小坐标系。

假设方位角定义为：

1. 0 度 = 正北。
2. 90 度 = 正东。
3. 180 度 = 正南。
4. 270 度 = 正西。

那么转换公式就是：

水平投影 = $R * \cos(\text{elevation})$

东向 x = 水平投影 * $\sin(\text{azimuth})$

北向 y = 水平投影 * $\cos(\text{azimuth})$

相对雷达高度 z = $R * \sin(\text{elevation})$

离地高度 height_agl = 雷达安装高度 + z

注意 x 用 $\sin$ 、 y 用 $\cos$ ，是因为这里的方位角从正北开始顺时针量，不是数学课里从 x 轴开始量。

13.4 一个具体数字例子：40 度方位、10 度仰角、120 m 距离

假设某个高 PM 格子来自下面这条射线：

1. 方位角 `azimuth = 40 deg`。
2. 仰角 `elevation = 10 deg`。

3. 斜距 $R = 120 \text{ m}$ 。
4. 这一格 $\text{PM}_{2.5} = 82 \text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。
5. 设备安装高度 18 m 。

先算水平投影和相对高度：

```
水平投影 ≈ 120 * cos(10 deg) ≈ 118.2 m
相对高度 ≈ 120 * sin(10 deg) ≈ 20.8 m
离地高度 ≈ 18 + 20.8 = 38.8 m
```

再拆成东向和北向：

```
东向 x ≈ 118.2 * sin(40 deg) ≈ 76.0 m
北向 y ≈ 118.2 * cos(40 deg) ≈ 90.5 m
```

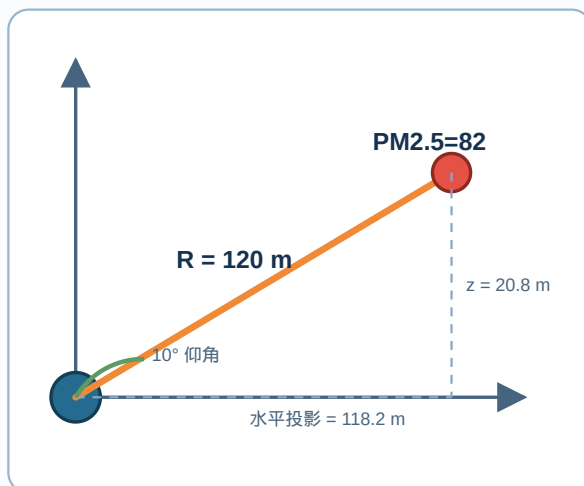
所以这个点可以写成：

```
{
  "x_east_m": 76.0,
  "y_north_m": 90.5,
  "z_relative_lidar_m": 20.8,
  "height_agl_m": 38.8,
  "pm25_ugm3": 82.0
}
```

业务含义是：

这个高 PM 格子位于雷达东边约 76 m、北边约 90 m、离地约 39 m 的位置。

第 13 章示意图 3：把 40°、10°、120 m 算成一个空间点



第一步：先拆斜距

$$\text{horizontal} = 120 * \cos(10^\circ) = 118.2 \text{ m}$$

第二步：再拆东向和北向

$$x = 118.2 * \sin(40^\circ) = 76.0 \text{ m}$$

$$y = 118.2 * \cos(40^\circ) = 90.5 \text{ m}$$

结果

$$\text{ENU} = (76.0, 90.5, 20.8) \text{ m}$$

东 76 m，北 90.5 m，相对雷达高 20.8 m

记忆句：先把斜线压到地面，再把地面距离拆成东向和北向。

对应的 Python 函数可以很小：

```
import numpy as np

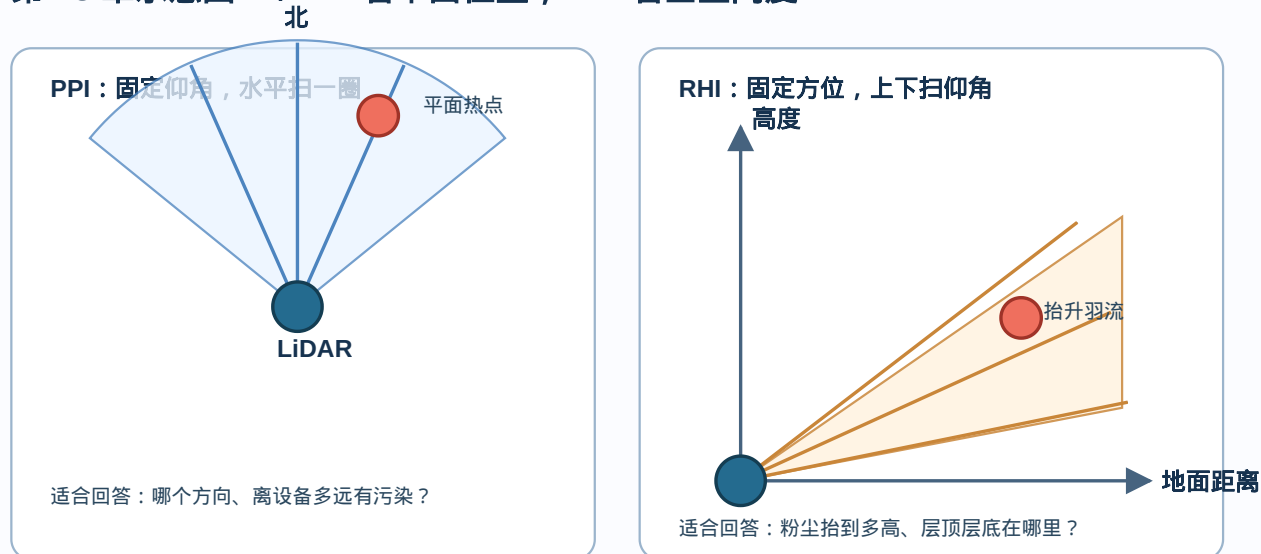
def polar_to_enu(ranges_m, azimuth_deg, elevation_deg, install_height_m=0.0):
    az = np.deg2rad(azimuth_deg)
    el = np.deg2rad(elevation_deg)

    horizontal = ranges_m * np.cos(el)
    x_east = horizontal * np.sin(az)
    y_north = horizontal * np.cos(az)
    z_relative = ranges_m * np.sin(el)
    height_agl = install_height_m + z_relative
    return x_east, y_north, z_relative, height_agl
```

13.5 PPI 和 RHI 分别给软件什么信息

固定式扫描常见两种模式：PPI 和 RHI。

第 13 章示意图 4：PPI 看平面位置，RHI 看垂直高度



PPI: 地图主屏的数据来源

PPI 是固定仰角，水平方向扫一圈。它最适合回答：

哪个方向、多远处有污染热点？

PPI 俯视图：



PPI 转 ENU 后，可以直接铺到地图上，形成：

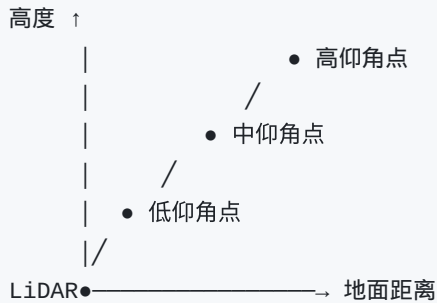
1. 工地平面 PM 热力图。
2. 设备扫描覆盖扇区。
3. 污染热点边界。
4. 污染团平面质心。
5. 叠加风向后的传播箭头。

对工地、道路、厂界来说，PPI 是地图主屏最重要的数据来源。

RHI：3D 高度信息的数据来源

RHI 是固定方位角，上下扫仰角。它最适合回答：

这团粉尘抬到了多高？垂直厚度有多大？



RHI 可以先转成“地面距离 + 离地高度”：

$$\begin{aligned}\text{地面距离} &= R * \cos(\text{elevation}) \\ \text{离地高度} &= \text{雷达安装高度} + R * \sin(\text{elevation})\end{aligned}$$

它适合做距离-高度热力图，也适合给 3D 体素补垂直结构。没有 RHI 或体积扫描时，软件也能做 2D 热力图，但 3D 污染体就只能是“拉伸式”的近似。

13.6 车载走航：坐标链比固定站多很多

固定式系统的设备不动，坐标转换相对简单。走航车不一样：车一直在动，车体会晃，雷达还可能有安装偏置。

第 13 章示意图 5：车载 LiDAR 要一层层把点搬到地图上



车载系统每一条 profile 都应该绑定这些元数据：

元数据	字段示例	用途
时间戳	<code>timestamp</code>	和 GPS、IMU、扫描角度对齐
车辆位置	<code>lon, lat, alt</code>	把结果落到地图
航向	<code>yaw_deg</code>	判断车头方向
横滚/俯仰	<code>roll_deg, pitch_deg</code>	修正车身倾斜
雷达安装偏置	<code>lidar_offset_xyz_m</code>	从车体坐标转雷达坐标
扫描角度	<code>azimuth_deg, elevation_deg</code>	从极坐标转射线方向
车速	<code>speed_mps</code>	轨迹插值和质量判断

完整坐标链可以理解成：

LiDAR 极坐标点
↓ 加扫描头姿态
雷达坐标
↓ 加安装偏置
车体坐标
↓ 加 roll / pitch / yaw
本地 ENU 坐标

↓ 加 GPS / RTK 原点
地图经纬度

车载系统最怕的不是公式难，而是时间不同步。

车速 36 km/h = 10 m/s。如果 LiDAR 和 GPS 时间差 0.5 秒，热点位置就会错 5 m。对普通巡查显示来说只是偏一点；对污染源定位和执法取证来说，5 m 已经可能让结论不可靠。

所以走航软件必须把“时间戳、姿态、位置、扫描角度”当成数据契约，而不是最后才补的显示参数。

13.7 走航模式的两种显示数据

走航车通常有两种工作方式，UI 上也应该分开表达。

工作方式	采集策略	空间产品	UI 表现
边走边扫	车速 20-40 km/h，持续采集	轨迹点 + 沿途 PM 统计	地图上彩色路线，红色段表示高值
停车精扫	车停在投诉点或工地边界，做 PPI/RHI	PPI 热力图、RHI 剖面、体素	地图上从停车点展开扫描扇区和 3D 污染团

边走边扫适合“城市污染物巡逻”：快速发现异常路段。停车精扫适合“工地污染物检测”：在疑似源头附近做更细的空间定位。

这两种模式不冲突。最实用的业务流程往往是：

边走边扫发现高值路段
↓
系统建议停车复扫点
↓
停车做 PPI/RHI 精扫
↓
生成热点事件和证据截图

13.8 为什么一定要网格化和体素化

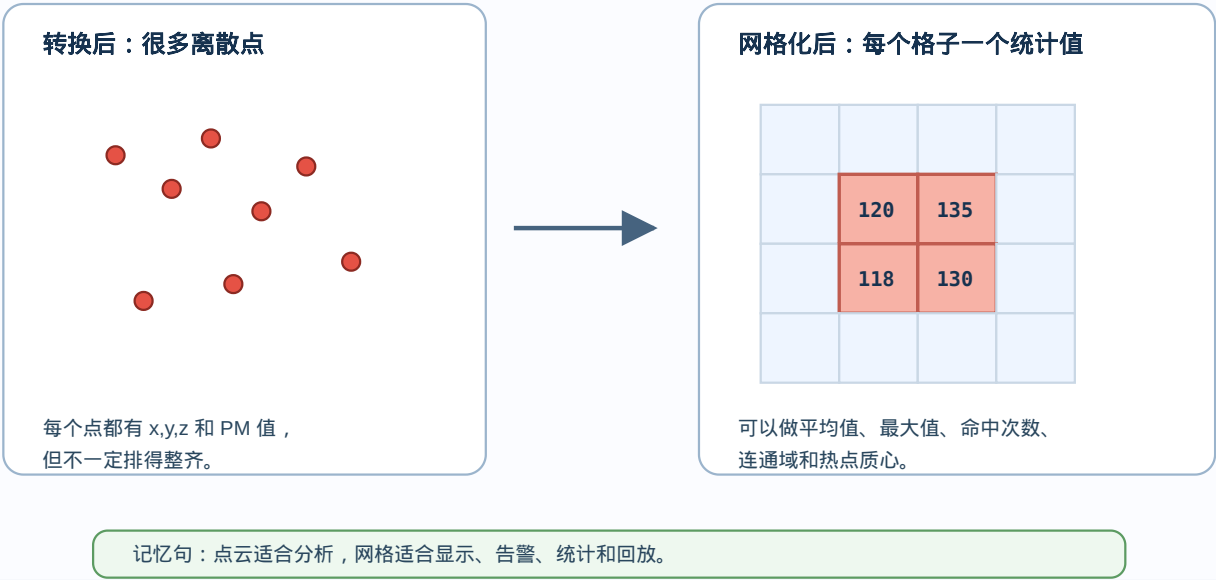
坐标转换之后，你会得到很多离散点：

点 1：x=76.0，y=90.5，z=20.8，PM=82
点 2：x=94.9，y=113.2，z=26.0，PM=66

点 3: x=79.0, y=87.8, z=20.8, PM=79
...

离散点对算法工程师有用，但对 UI 和业务系统还不够稳定。网格化就是把空间切成固定大小的小格子，把落在同一个格子里的点合并统计。

第 13 章示意图 6：网格化就是把散点整理成平台能用的空间产品



记忆句：点云适合分析，网格适合显示、告警、统计和回放。

二维叫栅格，三维叫体素。体素就是“三维像素”。

```
i = floor((x - x0) / dx)
j = floor((y - y0) / dy)
k = floor((z - z0) / dz)
```

同一个格子里可能有多个观测值，常见统计方式如下：

统计方式	适合场景	含义
平均值	稳定显示 PM 场	多个点取平均，图更平滑
最大值	告警检测	只要格子里出现高值就突出显示
加权平均	热点质心	PM 越高，对质心影响越大
命中次数	数据质量	这个格子被扫描到多少次
最近一次值	实时刷新	保留最新观测结果

网格化不是降低精度，而是让数据变成可查询、可告警、可回放的产品。工地 PM 监测通常不需要厘米级空间精度，更重要的是稳定判断：

1. 哪一片区域超标。
2. 超标持续了多久。
3. 是否越过工地边界或厂界。
4. 处置之后有没有下降。

13.9 从体素变成 3D 污染物范围

体素网格可以直接变成地图上的 3D 污染物范围。

```
第 1 步：体素网格
    每个体素 = (i, j, k) + PM 值 + 质量标记
    ↓
第 2 步：阈值过滤
    只保留 PM > 阈值 且 SNR 合格的体素
    ↓
第 3 步：颜色和透明度映射
    PM 越高越红、越不透明
    ↓
第 4 步：连通域分析
    把相邻高值体素合成一个污染团
    ↓
第 5 步：输出污染事件
    质心、范围、峰值、均值、置信度、持续时间
```

过滤和着色可以这样理解：

```
import numpy as np

def voxels_to_render(voxel_pm25, voxel_snr, threshold=75):
    visible = (voxel_pm25 > threshold) & (voxel_snr >= 3)
    positions = np.argwhere(visible)

    pm_values = voxel_pm25[visible]
    alpha = np.clip((pm_values - threshold) / (pm_values.max() - threshold), 0.15, 0.85)
    return positions, pm_values, alpha
```

透明度很关键：

1. 低浓度边缘应该透明，让用户看见污染团范围。
2. 高浓度核心应该更不透明，让用户一眼看到最严重的位置。
3. SNR 低、湿度影响大、雨雾干扰明显的体素应该降权或不显示。

体素尺寸建议：

体素尺寸	优点	缺点	适合场景
10-20 m	渲染快、画面简洁	小热点不明显	城市巡逻总览、走航实时显示
5-8 m	细节和性能平衡	需要较稳定扫描	工地固定站默认方案
2-3 m	细节丰富	数据容易稀疏、渲染压力大	停车精扫、重点区域分析

13.10 热点事件：UI 和平台真正消费的对象

到平台层，最有价值的不是一堆散点，而是一条结构化事件。

```
{
  "event_id": "dust_20260618_102315_001",
  "timestamp_start": "2026-06-18T10:23:15+08:00",
  "timestamp_end": "2026-06-18T10:28:45+08:00",
  "mode": "fixed_ppi",
  "pollutant": "PM2.5",
  "center_enu_m": [76.0, 90.5, 20.8],
  "center_lonlat": [121.4737, 31.2304],
  "height_agl_m": 38.8,
  "azimuth_deg": 40.0,
  "range_m": 120.0,
  "peak_pm25_ugm3": 186.0,
  "mean_pm25_ugm3": 122.5,
  "mean_extinction_km_1": 0.42,
  "area_m2": 950.0,
  "vertical_extent_m": [12.0, 35.0],
  "duration_s": 330,
  "confidence": 0.91,
  "quality_flags": ["snr_ok", "humidity_corrected"],
  "exceeds_standard": true,
  "nearest_site": "工地A东北角"
}
```

这条事件能直接服务 4 个页面：

页面	怎么用事件
地图主屏	画热点标注、污染团边界和质心
3D 视图	高亮事件对应的体素连通域
告警列表	显示时间、位置、峰值、状态
回放/报表	生成处置前后对比和证据截图

这就是从“科研数组”到“业务对象”的关键变化。

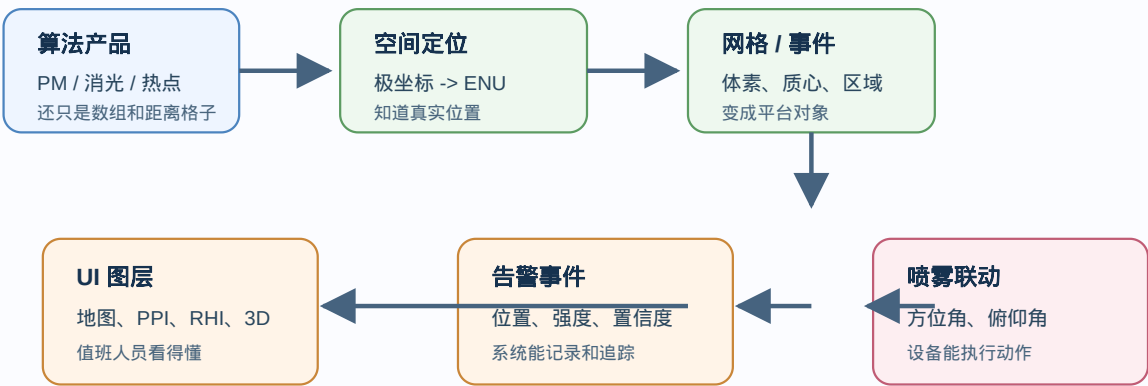
科研数组: pm25[azimuth_index, range_index]

业务对象: 2026-06-18 10:23, 工地A东北角出现一个 PM2.5 热点,
中心离雷达 120 m、离地约 39 m, 峰值 186 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,
持续 5 分 30 秒, 已超标, 置信度 0.91。

13.11 建议的数据流：不要让 UI 自己算坐标

推荐把坐标转换放在产品层统一完成。

第 13 章示意图 7：空间定位之后，数据才能进入 UI、告警和联动



记忆句：空间定位是桥梁。没有它，算法结果只能看；有了它，系统才能定位、告警、控制和评估。

L0 原始回波 + 元数据
↓
L1 预处理产品
↓
L2 消光 / PM / 质量标记
↓
统一坐标转换
↓
L3 空间产品快照
- 走航轨迹色带
- PPI 栅格
- RHI 剖面
- 3D 体素
- 热点事件

↓

地图、3D、告警、统计、回放

这样做有 3 个好处：

1. 所有 UI 页面显示同一份空间结果，不会互相打架。
2. 历史回放只需要重放 L3 快照，不必每次重新跑算法。
3. 后续接平台、报表、联动喷淋或执法系统时，数据接口更稳定。

13.12 这一章真正想让你记住什么

第 13 章可以浓缩成一条链路：

回波距离 bin

↓

消光 / PM 估算

↓

距离 + 方位角 + 仰角

↓

固定站 ENU 或车载位姿链

↓

地图坐标 / 地距-高度坐标

↓

栅格和体素

↓

热点事件

↓

地图热力图 + 3D 污染体 + 告警回放

如果只记 5 句话，就记这 5 句：

1. LiDAR 原始空间信息是“距离 + 方位角 + 仰角”，不是现成地图点。
2. 固定站先转 ENU，走航车还必须叠加 GPS、IMU、安装偏置和时间同步。
3. PPI 主要给地图热力图，RHI 主要给垂直结构和 3D 污染体。
4. 体素不是炫技，而是把离散扫描点变成可显示、可告警、可统计的数据产品。
5. 软件真正消费的不是原始回波，而是 L3 空间产品快照和热点事件。